Spirit Gate - Energy e regeneração

Relatório de implementação e validação local - 01/11/2026. Build privada 0.226.0-private, posterior às evoluções de HUD, alvo e atributos. Este documento complementa os relatórios anteriores do Corujão VIII.

Resultado e regras aprovadas

Energy (ENE) foi adicionado como quarto atributo distribuível na ficha de Personagem, usando os mesmos pontos livres de Força, Inteligência e Agilidade. Cada ponto custa um ponto livre e fornece +2 de energia máxima e +1% de regeneração sobre a taxa base. O bônus de regeneração para em +100%; a capacidade continua aumentando além de 100 ENE, dentro do limite validado de atributos.

A base é 100 de energia e 15 unidades por segundo, à frequência nominal de 30 ticks/s. Exemplos:

ENE investido	Energia máxima	Regeneração nominal
0	100	15/s
1	102	15,15/s
2	104	15,30/s
50	200	22,50/s
100	300	30/s
101	302	30/s

Investir aumenta o teto sem preencher a diferença instantaneamente. O jogador recupera essa diferença pela regeneração normal. Os custos das habilidades permanecem em unidades absolutas: os Shunpos continuam custando 25 de energia, independentemente da capacidade. STR, INT e AGI mantêm as regras aprovadas na versão 0.225.

Implementação autoritativa

O servidor valida o nome do atributo, o saldo e os limites antes de descontar um ponto. A regeneração mantém um resto fracionário, permitindo que +1% faça diferença sem arredondamento prematuro. O total respeita a capacidade máxima; não acumula crédito quando está cheio e não regenera enquanto o personagem está morto. O retorno para casa reabastece até a capacidade atual. A cópia de mundo usada na troca de revisão preserva atributos, capacidade e resto fracionário.

A simulação armazena energia em décimos: 100 unidades equivalem a 1000 internamente. EnergyRules centraliza os coeficientes; os consumidores convertem para unidades visíveis. O construtor anterior de StatsComponent continua disponível e inicia ENE em zero. Gastar pontos nos outros atributos e subir de nível preserva ENE.

Rede e compatibilidade

O Actor histórico mantém stamina normalizada entre 0 e 1000. Assim, capacidades superiores a 100 não ultrapassam os limites dos snapshots antigos. A ficha anterior e o frame 19 de atributos mantêm seus formatos.

Um novo pedido QUERY_ENERGY e a resposta privada frame 20 transportam atributo treinado, energia atual, capacidade e regeneração, com hash da revisão, tick e sequência. A resposta é enviada apenas ao solicitante. Os códigos anteriores das operações foram preservados pela inclusão ao final da enumeração. Os clientes antigos não recebem esse frame espontaneamente; o novo recurso requer o par de cliente e servidor atualizado.

A apresentação usa o estado e a indicação de sincronização obtidos atomicamente. Após investir em ENE, uma resposta antiga não libera a atualização pendente. Durante a mudança de revisão, a HUD mostra sincronização até receber metadados da revisão ativa, evitando exibir temporariamente a capacidade base de 100. O tick evita combinar uma capacidade nova com um snapshot anterior ao investimento. A hotbar compara energia absoluta com o custo real da ação.

Os saves legados continuam com stamina normalizada. A distribuição manual de atributos permanece de sessão, como na implementação anterior; este trabalho não acrescenta persistência durável de pontos ou migração de saves.

Interface

A ficha Personagem apresenta Energy (ENE), botão de investimento, explicação por ponto, capacidade e taxa de regeneração. O botão usa o saldo validado pelo servidor e aguarda confirmação. A HUD e a ficha exibem atual/máximo reais, como 104/104 após dois investimentos. O painel ganhou altura e continua limitado à área disponível, com rolagem em janelas menores. Habilidades e equipamentos preservam suas seções e ações existentes.

As capturas automatizadas registram a ficha a 1366, 1000 e 640 pixels de largura, incluindo dois pontos em cada atributo e ENE 2. A imagem pequena mostra o conteúdo rolado até os atributos. São capturas de componentes reais conectados ao servidor, sem redesenho de mockup.

Validação

Suíte Java final: 724 executados, 696 aprovados, 28 abortos gráficos, zero falhas e zero ignorados; processo Java terminou com código zero. Rodada GUI final: 22 classes, 63 execuções aprovadas, zero abortos e falhas. Compilação Java 17: 262 fontes principais e 235 arquivos de teste. A primeira captura de saída pelo PowerShell classificou avisos do compilador como NativeCommandError; a suíte foi confirmada diretamente pelo processo Java, com log e código de saída próprios.

Casos específicos cobrem: construtor compatível; saldo compartilhado; preservação de ENE nas outras operações; coeficientes e teto; ganho fracionário; custo fixo de Shunpo; ausência de preenchimento gratuito; capacidade cheia; morte e retorno; cópia de revisão e save normalizado. Os testes TCP usam dois clientes, capacidade acima de 100 e resposta privada. Outro teste publica uma revisão real e exige sincronização até a resposta Energy atualizada. Os testes gráficos investem em ENE pela ficha e conferem 104 de capacidade.

A regressão completa cobre também inventário, missões, alvo, combate, offline, Coop local, launcher, fechamento/reconexão e Studio. Os abortos da execução sem ambiente gráfico são condições explícitas dos testes; a rodada gráfica executa essas classes separadamente. As contagens das rodadas se sobrepõem e não representam testes únicos somados.

Uma tentativa intermediária do teste de distribuição terminou sem confirmação de atributos. A espera passou a observar os snapshots recebidos, evitando pings repetidos durante cada espera curta. As rodadas finais registradas abaixo passaram. O ajuste final da sincronização de Energy foi seguido de recompilação, regressão completa e gráfica e reconstrução dos pacotes; o candidato anterior ficou arquivado no checkpoint.

Pacotes e integridade

Anfitriao: dist/SpiritGate-Energy-0.226.0-private/Anfitriao/SpiritGate-Atualizavel-0.226.0-private-Windows64.zip

SHA-256: b6c1f64daf7bc9456056aec29af9b28765fb2544df8708b7a6388fb3d48ea481

Convidado: dist/SpiritGate-Energy-0.226.0-private/Convidado/SpiritGate-Atualizavel-0.226.0-private-Convidado-Windows64.zip

SHA-256: cb8a81ce36649bf5b94edcccd3904333a4746200eaab52e77a5104e7dc34181c

Manifest comum SHA-256: 47e4638523b7c51d8ac23f299c59d9c6474e8270c5a643176681c6e5a599e7ff. Cada papel teve 391 arquivos conferidos, além de CRC e SHA-256 dos ZIPs.

Os pacotes privados incluem runtime. Os manifests de anfitrião e convidado são idênticos; os ZIPs diferem pelo papel de inicialização. O smoke executa o servidor e dois clientes em três processos com o runtime/JAR distribuído, em loopback. A prova gráfica adicional carrega a produção diretamente do JAR dos pacotes, abre os painéis integrados e consulta o frame privado de Energy.

10283 arquivos preexistentes protegidos permaneceram idênticos; 517 arquivos de fontes/recursos/testes ficaram congelados durante as validações finais. As 2432 exclusões históricas foram preservadas. O launcher.lock de uma instalação em uso foi excluído do inventário inicial, sem encerrar ou alterar essa instalação.

Não houve commit, push ou publicação. Os arquivos de assets, saves e distribuições anteriores foram comparados com o inventário inicial. As exclusões históricas do workspace foram preservadas. Evidências sintéticas recriadas pela suíte foram arquivadas no checkpoint e as evidências anteriores da TASK-211 foram restauradas.

Arquivos e evidências

- server/src/test/java/com/projetok/multiplayer/AttributeAllocationTest.java
- server/src/test/java/com/projetok/multiplayer/CompactHudCharacterGuiTest.java
- server/src/test/java/com/projetok/multiplayer/EnergyProtocolTest.java
- server/src/test/java/com/projetok/rpg/EnergyRulesTest.java
- server/src/main/java/com/projetok/multiplayer/GameplayProtocol.java
- server/src/main/java/com/projetok/multiplayer/LocalClient.java
- server/src/main/java/com/projetok/multiplayer/LocalSimulationServer.java
- server/src/main/java/com/projetok/multiplayer/NetworkCharacterPanel.java
- server/src/main/java/com/projetok/multiplayer/NetworkCombatHud.java
- server/src/main/java/com/projetok/multiplayer/NetworkHotbar.java
- server/src/main/java/com/projetok/multiplayer/Protocol.java
- server/src/main/java/com/projetok/multiplayer/RpgNetworkClientLauncher.java
- server/src/main/java/com/projetok/multiplayer/RpgSessionWorld.java
- server/src/main/java/com/projetok/multiplayer/SessionSimulation.java
- server/src/main/java/com/projetok/rpg/RpgWorld.java
- server/src/main/java/com/projetok/domain/combat/EnergyRules.java
- server/src/main/java/com/projetok/domain/entity/component/StatsComponent.java
- tools/CorujaoEightUiProbe.java: verificação das fórmulas e frame privado no JAR.
- docs/ENERGY-RELATORIO.md, PDF, capturas ENERGY e notas de continuidade.

Checkpoints: .task-checkpoints/ENERGY/ contém os hashes iniciais/finais, logs completos, evidências de build, smoke, GUI do pacote e metadados do PDF. .task-checkpoints/ENERGY-GUI-RELEASE/corujao-viii/ contém o manifesto da rodada gráfica e capturas. Os checkpoints anteriores permanecem como histórico, sem serem contados como rodadas finais.

Como conferir

1. Extrair o ZIP de anfitrião em uma pasta nova e abrir o launcher existente; usar a build correspondente no convidado.
2. Abrir Personagem. Com pontos livres, investir em ENE e verificar o desconto de um ponto e o aumento de duas unidades no máximo. Personagens de nível 1 começam sem pontos livres.
3. Usar Shunpo e observar o custo de 25 e a recuperação da energia. O investimento não preenche instantaneamente a capacidade adicional.
4. Conferir a separação de Personagem/Habilidades e os outros atributos. Reduzir a janela e rolar a ficha para acessar ENE.

Limites da validação

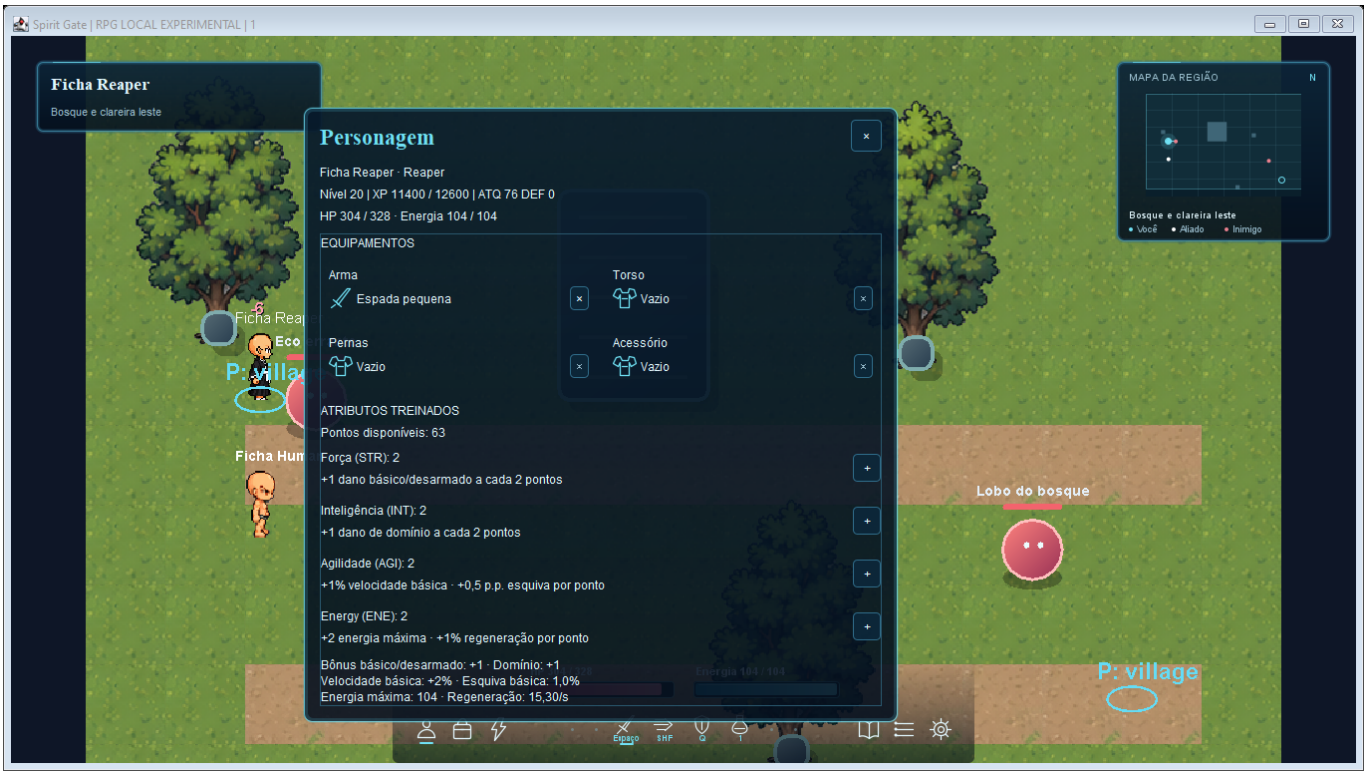
Os testes são locais. Não substituem homologação entre computadores por Radmin, avaliação artística humana ou uso prolongado. Os testes de entrada utilizam eventos AWT e bindings Swing reais; teclado físico e o executável nativo não foram comprovados neste ambiente. A taxa por segundo corresponde aos ticks nominais e depende do ritmo efetivo da simulação. A persistência durável dos atributos de sessão segue fora deste incremento.

Documentos anteriores: Corujão VIII, alvo,
HUD compacta e atributos de combate.

Capturas e PDF

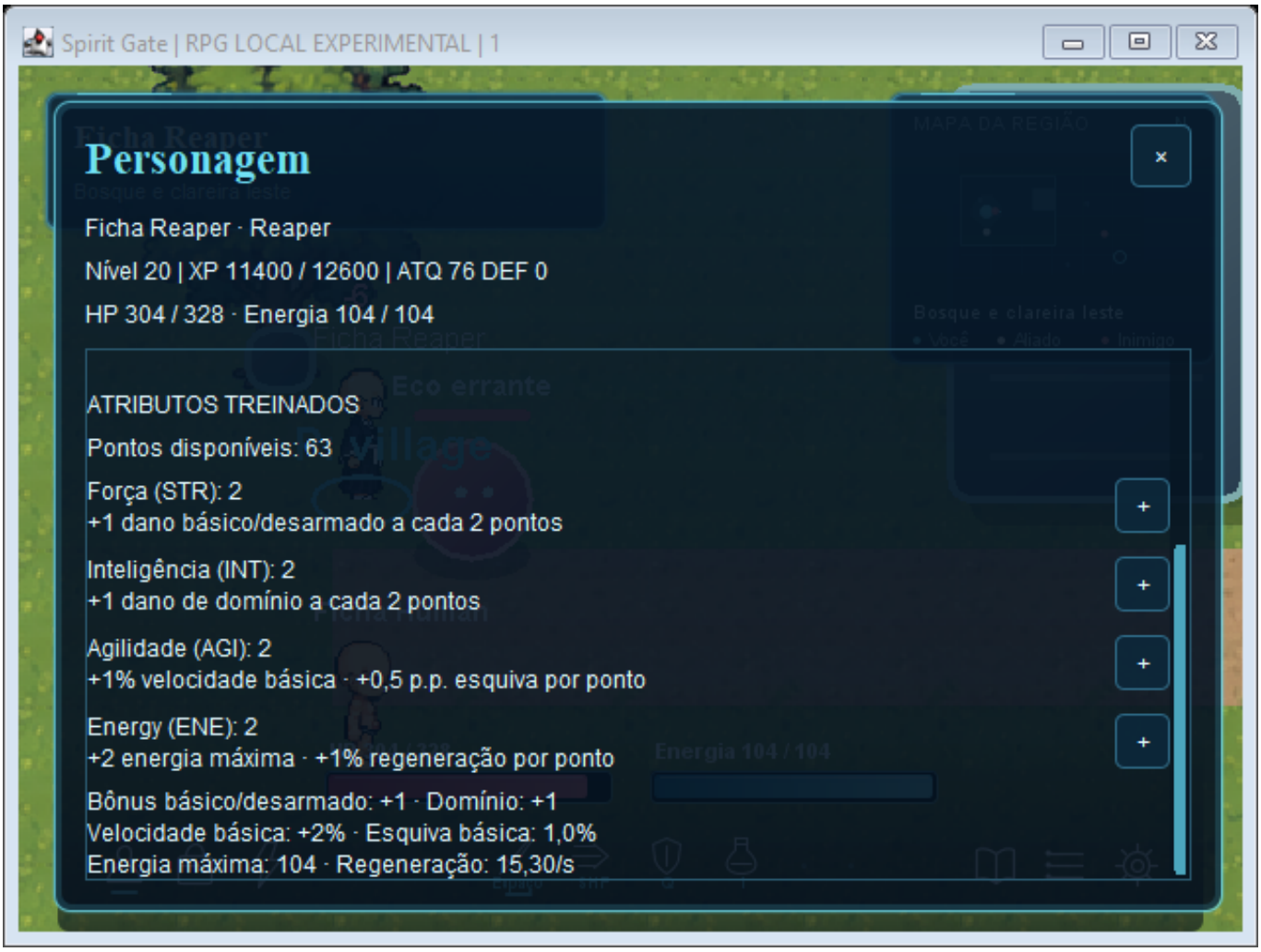
Personagem · Janela compacta · HUD ·
PDF.

Personagem: ENE 2, capacidade 104 e regeneração 15,30/s



Captura automatizada inspecionada; nao representa aceite artistico humano.

Janela compacta: ficha com rolagem até os atributos



Captura automatizada inspecionada; nao representa aceite artistico humano.

HUD compacta com capacidade de energia ampliada



Captura automatizada inspecionada; nao representa aceite artistico humano.